🎈 Leyes de los gases

Las siete leyes, cómo escoger cuál usar y los despejes de PV = nRT.

`R = 0,082 atm·L/(mol·K)` `1 atm = 760 mmHg = 101,3 kPa` `K = °C + 273` `1 L = 1000 mL = 1000 cm³`

Las leyes de un vistazo

⚠️ **Antes de reemplazar:** la temperatura va **siempre en kelvin** (K = °C + 273) y P y V deben tener las mismas unidades a cada lado de la igualdad.

LEY	QUÉ SE MANTIENE CONSTANTE	ECUACIÓN	CÓMO SE RELACIONAN
Boyle	n y T	$P_1V_1 = P_2V_2$	Inversa: si V baja a la mitad, P se duplica
Charles	n y P	$V_1 \div T_1 = V_2 \div T_2$	Directa: más T, más V
Gay-Lussac	n y V	$P_1 \div T_1 = P_2 \div T_2$	Directa: más T, más P
Avogadro	P y T	$V_1 \div n_1 = V_2 \div n_2$	Directa: más moles, más V
Combinada	n	$P_1V_1 \div T_1 = P_2V_2 \div T_2$	Cuando cambian P, V y T a la vez
Gas ideal	Una sola condición	$PV = nRT$	Con ella se despejan P, V, n o T
Dalton	Mezcla de gases	$P\ total = P_1 + P_2 + \dots$	$P_i = X_i \times P$ total (X = fracción molar)

¿Qué ley uso? Mira qué cambia y qué se queda quieto

1. Si el problema no pide un cambio sino **un solo estado** (“¿cuántos moles hay?”, “¿qué volumen ocupa?”): **PV = nRT**.
2. Si el gas **cambia** de estado y la cantidad de gas no cambia: escoge la ley según la variable que no cambia, o usa la **combinada** y simplifica lo que no cambia.
3. Si se **agrega o quita gas**: Avogadro o PV = nRT.
4. Si hay **varios gases mezclados**: Dalton.

Despejes de PV = nRT

MOLES $n = PV \div RT$

VOLUMEN $V = nRT \div P$

MASA MOLAR $MM = mRT \div PV$

Con m = masa del gas en gramos.

DENSIDAD $d = P \times MM \div RT$

Un gas más denso que el aire (MM > 29 g/mol) se queda abajo.

Ejemplo rápido (combinada): 2,0 L de aire a 1,00 atm y 27 °C pasan a 0,74 atm y 14 °C

1. Kelvin: $T_1 = 300$ K; $T_2 = 287$ K.
2. $V_2 = P_1 \times V_1 \times T_2 \div (T_1 \times P_2)$.
3. $V_2 = 1{,}00 \times 2{,}0 \times 287 \div (300 \times 0{,}74) \approx$ **2,6 L**.

🇨🇴 **Para recordar:** la presión atmosférica baja con la altura: ≈ 1 atm en Cartagena y ≈ 0,74 atm en Bogotá. Por eso un paquete sellado llega inflado a la altura.

⚠️ **Errores frecuentes:** usar °C en lugar de K; mezclar atm con mmHg; usar 22,4 L/mol cuando el gas no está a 0 °C y 1 atm; olvidar que Dalton suma **presiones**, no volúmenes.